ACTIVIDAD TECNOLÓGICA 1

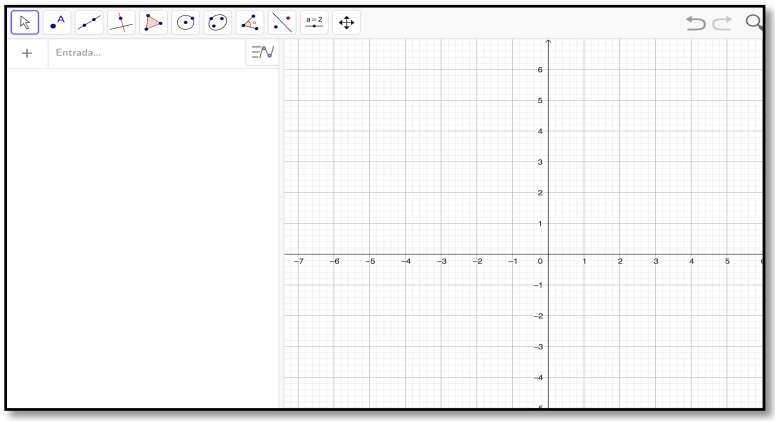
FUNCIONES POLINÓMICAS DE GRADOS 0 y 1

Esta actividad tiene por objetivo familiarizar a los estudiantes, mediante la incorporación de GeoGebra, en el trabajo con las funciones polinómicas de grados 0 y 1.

ACTIVIDAD 1: Ingresar a GeoGebra Clásico online

Ingresa a la siguiente dirección:

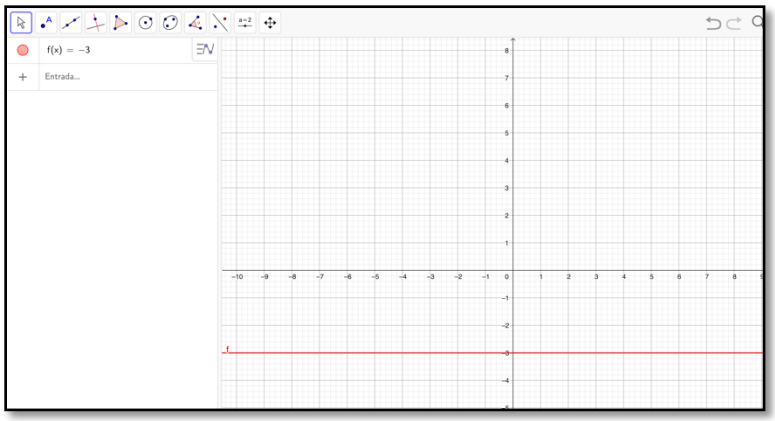
https://www.geogebra.org/classic



ACTIVIDAD 2: Ingresar una función constante

Para ingresar la función constante $f(x) = -3$, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

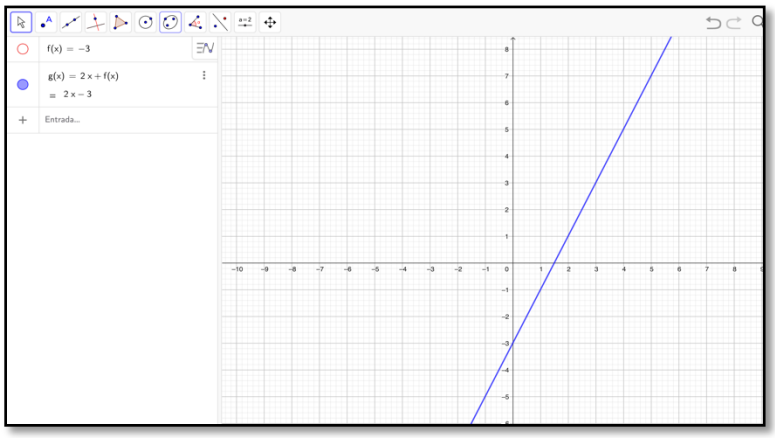
`f(x)=-3` ↵



ACTIVIDAD 3: Ingresar una función lineal

Para ingresar la función lineal $g(x) = 2x - 3$, y aprovechando que previamente ha sido ingresada la función $f(x) = -3$, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

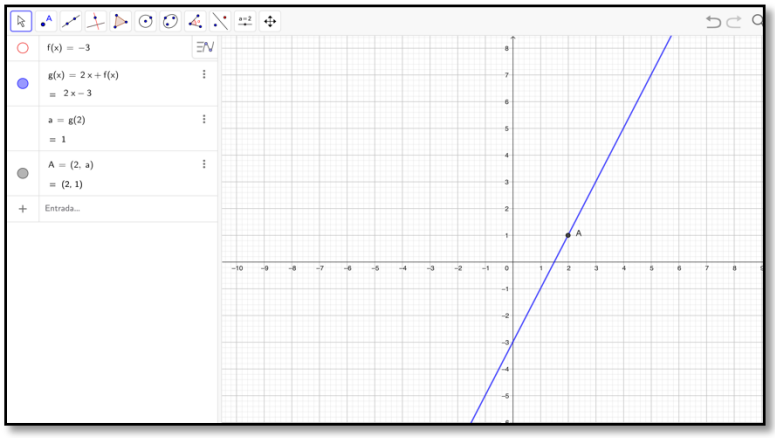
```
2x+f ↵
```



ACTIVIDAD 4: Calcular una imagen de una función lineal y visualizar un punto que contiene la preimagen y la imagen de dicha función

Para calcular la imagen de la función $g(x) = 2x - 3$, para $x = 2$, y visualizar el punto conformado por la preimagen e imagen, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

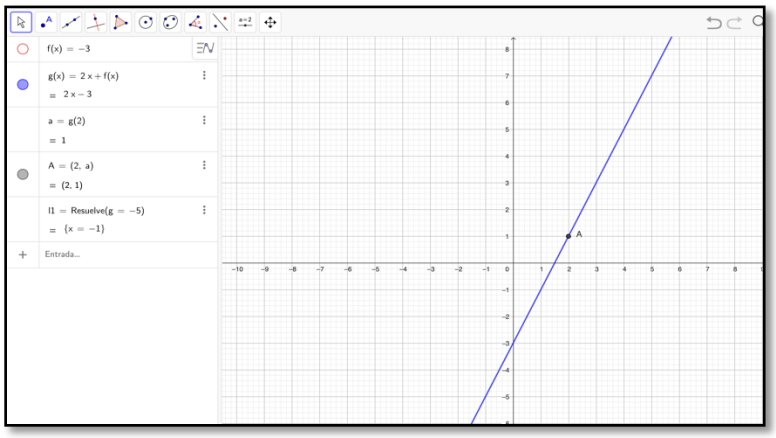
```
g(2) ↵
(2,a) ↵
```



ACTIVIDAD 5: Calcular una preimagen de una función lineal

Para calcular la preimagen de la función $g(x) = 2x - 3$, para $g(x) = -5$, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

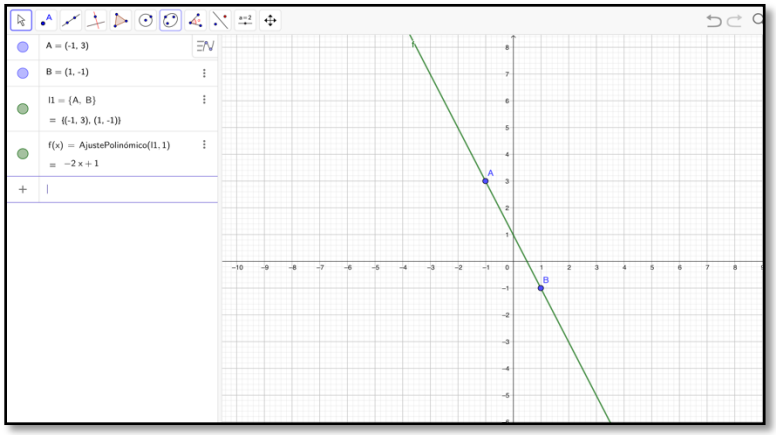
```
Resuelve(g=-5) ↵
```



ACTIVIDAD 6: Encontrar la expresión algebraica de una función lineal a partir de dos puntos

Para encontrar la expresión algebraica de una función lineal a partir de los puntos A y B, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

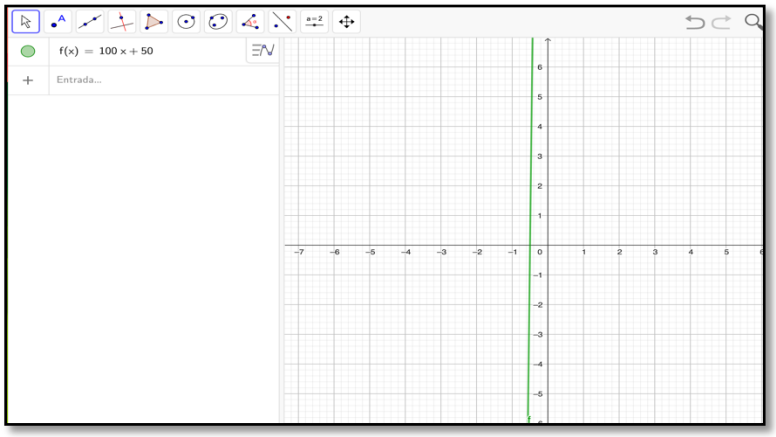
```
(-1,3) ↵
(1,-1) ↵
{A,B} ↵
AjustePolinómico(l1,1) ↵
```



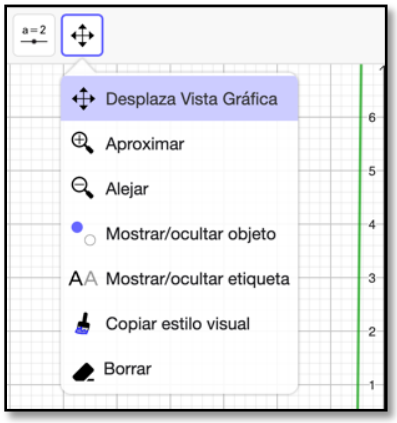
ACTIVIDAD 7: Graficar una función lineal y editar los ejes coordenados

Ingresa la función $f(x) = 100x + 50$. Para esto, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

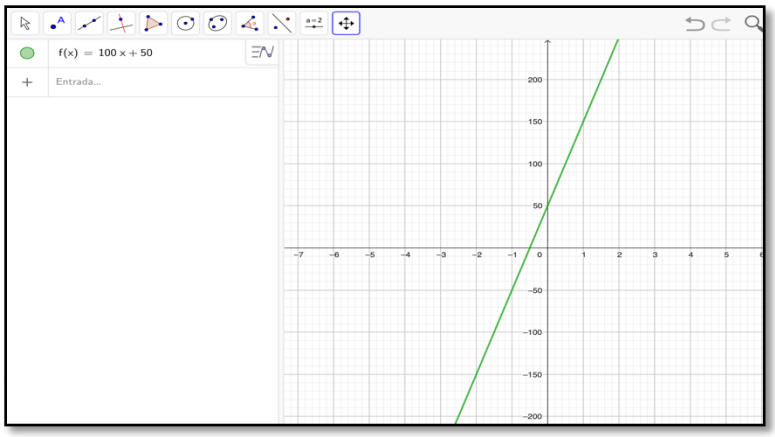
```
100x+50 ↵
```



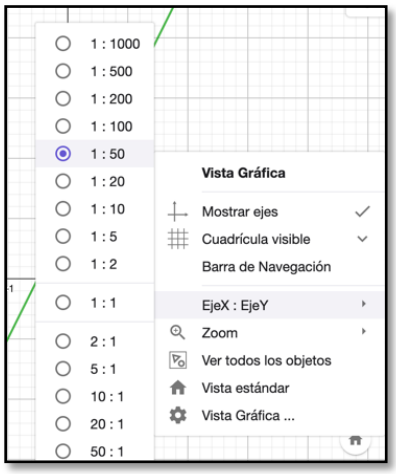
Como se puede observar, la función no se visualiza de la mejor manera. Para esto, es necesario ajustar los ejes coordenados a partir del menú **Desplaza Vista Gráfica** mostrado a continuación:



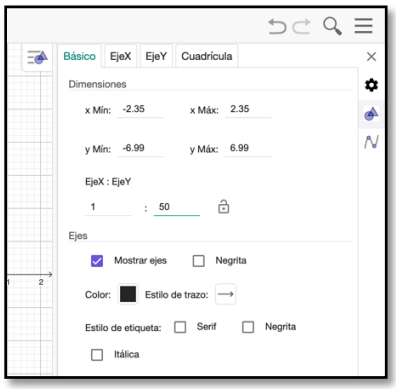
Al seleccionar la opción **Desplaza Vista Gráfica** se puede ajustar de manera adecuada la visual de la gráfica, arrastrando los ejes coordenados. Por ejemplo, se puede modificar el eje vertical y ajustarlo a un rango aproximado desde -200 y hasta 200.



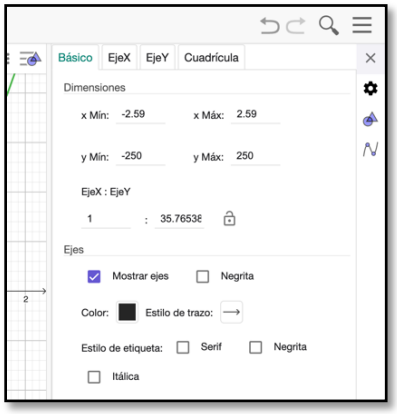
Otra manera de editar los ejes es a partir de las propiedades de la Vista Gráfica, como se muestra a continuación:



O bien,



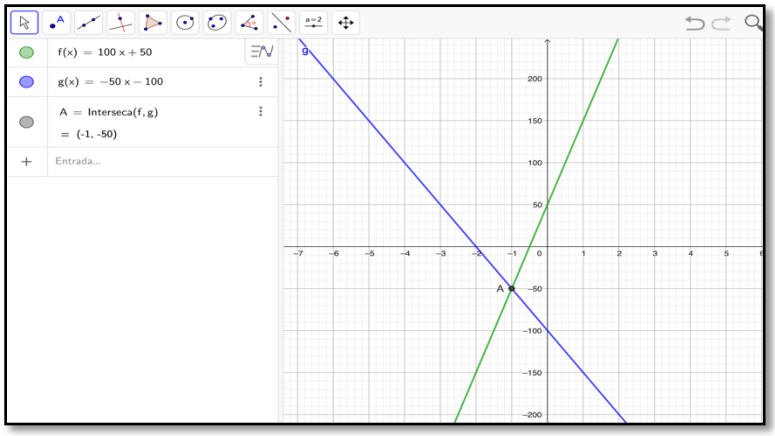
Otra forma es escribiendo -250 en **y Mín** y 250 en **y Máx**, como se muestra a continuación:



ACTIVIDAD 8: Graficar dos funciones lineales y encontrar su intersección

Ingresa la función $g(x) = -50x - 100$. Para esto, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

```
-50x-100 ↵
Interseca(f,g) ↵
```



Otra manera de encontrar la intersección de las funciones es desde la barra de herramientas, seleccionando la opción **Intersección**, como se muestra a continuación:



Posterior a esto, debes hacer clic en cualquier punto de cada una de las dos funciones.

ACTIVIDAD 10: Ajustar un conjunto de puntos por una función constante y por una función lineal

Para encontrar la expresión algebraica de una función constante y de una lineal que mejor ajuste a los puntos A, B, C, D y E, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

```
(1,2) ↵
(2,1.5) ↵
(4,2) ↵
(5,1) ↵
(7,2.5) ↵
{A,B,C,D,E} ↵
AjustePolinómico(l1,0) ↵
AjustePolinómico(l1,1) ↵
```

